

Grundlagen der digitalen Welt

Informatik · Klasse 7 · Arbeitsheft

Inhaltsverzeichnis

00 – Woher kommen Computer?	4
Leitfrage	4
1. Einstieg	4
2. Gruppenarbeit – eine Station der Computergeschichte	4
3. Während der Kurzvorträge	4
4. Gemeinsamkeiten finden	5
Ausblick	5
Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?	6
Rückblick	6
Leitfrage	6
Zwei Zustände reichen aus	6
Aufgabe 1 – Zwei Zustände finden	6
Wie viele Möglichkeiten entstehen?	7
Eine Vereinbarung macht aus Bits Information	7
Aufgabe 3 – Erfindet einen eigenen Binärcode	8
Warum nicht zehn Zustände?	8
Sicherung	8
Ausblick	9
02 – Wie schreibt ein Computer Zahlen?	10
Rückblick	10
Zwei Zahlensysteme	10
Stellenwerte im Dezimalsystem	10
Stellenwerte im Binärsystem	10
Methode 1 – Mit Zweierpotenzen	12
Beispiel: 22	12
Aufgabe 1 – Mit Zweierpotenzen	12
Methode 2 – Wiederholt durch 2 teilen	13
Aufgabe 2 – Division durch 2	13
Binär zurück ins Dezimalsystem	14
Aufgabe 3 – Binär nach Dezimal	14
Aufgabe 4 – Fehler finden	14
Aufgabe 5 – Welche Methode passt zu dir?	14
Knobelaufgabe	16
Das Wichtigste	17
Ausblick	17
03 – Wie speichert ein Computer Texte?	18
Rückblick	18
Eine Vereinbarung macht aus Zahlen Zeichen	18
Vom Buchstaben zum Bitmuster	18
ASCII – eine frühe gemeinsame Vereinbarung	19
Warum ASCII allein nicht reicht	19
UTF-8 – unterschiedlich viele Bytes	20
Gleiche Bits – unterschiedliche Bedeutung	20
Aufgabe 5 – Eigene Codierung	21
Das Wichtigste	22
Ausblick	22

04 - Wie speichert ein Computer Bilder?	23
Rückblick	23
Ein Bild aus kleinen Punkten	24
Beispiel	24
Aufgabe 1 - Pixelbild lesen	24
Auflösung	25
Aufgabe 2 - Auflösung berechnen	25
Farbe braucht mehr Information	26
Das RGB-Modell	27
Aufgabe 3 - Farben untersuchen	27
Warum gerade 0 bis 255?	28
Wie viele Farben sind möglich?	29
Aufgabe 4 - Bit und Farbe	29
Bildgröße und Speicherbedarf	30
Beispiel	30
Aufgabe 5 - Speicherbedarf	30
Warum sind Bilddateien oft kleiner?	31
Rastergrafik oder Vektorgrafik?	32
Aufgabe 6 - Was passt besser?	32
Transfer - Ein Pixel ist Information	33
Das Wichtigste	34
Ausblick	34
04 - Wie speichert ein Computer Musik?	35
Rückblick	35
Schall ist eine Schwingung	35
Abtasten	35
Bittiefe	35
Mono und Stereo	35
Speicherbedarf	35
Kompression	36
Aufgaben	36
Das Wichtigste	36
Ausblick	36
05 - Wie verarbeitet ein Computer Informationen?	37
Rückblick	37
Das EVA-Prinzip	37
Die Rolle des Speichers	37
Beispiele	37
Aufgabe 1 - Zuordnen	37
Aufgabe 2 - Eigene Analyse	38
Aufgabe 3 - Alltag	38
Aufgabe 4 - Nachdenken	38
Das Wichtigste	38
Ausblick	38

15 - Was gehört zu einem Informatiksystem?	39
Leitfrage	39
Hardware	39
Software	39
Zusammenspiel	39
Prozessor und Speicher	39
Lizenzformen	39
Aufgaben	39
Merksatz	40
16 - Wo bleiben unsere Daten?	41
Leitfrage	41
Flüchtig und nichtflüchtig	41
Speicherorte	41
Eigenschaften vergleichen	41
Bit und Byte	41
Backup	41
Aufgaben	41
Ausblick	42
17 - Wie finden wir Dateien wieder?	43
Leitfrage	43
Datei und Dateityp	43
Ordner	43
Pfad	43
Grundlegende Dateioperationen	43
Lokal und vernetzt	43
Aufgaben	43
Praxisauftrag	44
Merksatz	44

00 - Woher kommen Computer?

Leitfrage

Warum haben Menschen begonnen, Rechenmaschinen und später Computer zu entwickeln?

Computer, Smartphones und Spielekonsolen wirken heute selbstverständlich. Doch Menschen mussten lange Zeit ohne elektronische Rechner auskommen. Trotzdem mussten sie zählen, rechnen, Daten ordnen und komplizierte Aufgaben lösen.

In dieser Stunde untersucht ihr einige Stationen auf dem Weg zum modernen Computer.

1. Einstieg

Notiere zwei Situationen, in denen Menschen heute Computer zum Rechnen oder Verarbeiten von Informationen verwenden.

1. _____
2. _____

Überlege anschließend: Wie könnten Menschen diese Aufgaben früher gelöst haben?

2. Gruppenarbeit - eine Station der Computergeschichte

Eure Gruppe erhält ein Informationsblatt zu einer Person oder einer wichtigen Entwicklung.

Bearbeitet gemeinsam diese Fragen:

1. Wer war die Person beziehungsweise worum ging es bei der Entwicklung?
2. Welches Problem sollte gelöst werden?
3. Welche Idee oder Maschine entstand daraus?
4. Welche Verbindung gibt es zu heutigen Computern?

Bereitet anschließend einen **Kurzvortrag von höchstens zwei Minuten** vor. Es geht nicht darum, Jahreszahlen auswendig zu lernen. Erklärt euren Mitschülerinnen und Mitschülern vor allem **Problem, Idee und Bedeutung**.

3. Während der Kurzvorträge

Ergänze die Übersicht in Stichpunkten.

Person / Entwicklung	Welches Problem?	Welche Idee?	Bedeutung heute
Blaise Pascal			
Gottfried Wilhelm Leibniz			
Charles Babbage / Ada Lovelace			
Herman Hollerith			
Konrad Zuse			
John von Neumann			

4. Gemeinsamkeiten finden

Was verbindet die vorgestellten Personen und Entwicklungen?

Merksatz

Computer sind nicht plötzlich entstanden. Über viele Jahrhunderte entwickelten Menschen neue Ideen, um Rechnen und Informationsverarbeitung zu erleichtern oder zu automatisieren.

Ausblick

Moderne Computer unterscheiden sich stark von den frühen Rechenmaschinen. Trotzdem beruht ihre Informationsverarbeitung auf einer überraschend einfachen Idee:

Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Sprache nur aus 0 und 1 zu gestalten?

Kann man eine Sprache nur aus 0 und 1 schreiben?

Rückblick

Was haben wir in der letzten Stunde über die Geschichte der Rechentechnik herausgefunden?

Notiere zwei Gedanken:

1. _____
2. _____
- _____

Leitfrage

Könnt ihr euch vorstellen, eine ganze Sprache nur mit den Zeichen 0 und 1 zu gestalten?

Betrachte diese Zeichenfolge:

01001000 01100001 01101100 01101100 01101111

Was könnte sie bedeuten?

Welche Vermutung hast du, warum ein Computer überhaupt mit 0 und 1 arbeitet?

Zwei Zustände reichen aus

Elektronische Bauteile können Zustände unterscheiden. Für den Einstieg reichen zwei Möglichkeiten:

AN	AUS
1	0

Auch viele Dinge aus dem Alltag besitzen zwei klar unterscheidbare Zustände:

- Licht an / Licht aus
- Schalter geschlossen / Schalter offen
- Frage wahr / Frage falsch
- Signal vorhanden / Signal nicht vorhanden

Ein Computer kann solche zwei Zustände sehr zuverlässig unterscheiden.

Merke: Ein einzelner binärer Zustand wird als **Bit** bezeichnet. Ein Bit kann den Wert 0 oder 1 besitzen.

Aufgabe 1 - Zwei Zustände finden

Finde vier Beispiele aus deinem Alltag, die sich mit genau zwei Zuständen beschreiben lassen.

Beispiel	Zustand 0	Zustand 1
Lichtschalter	aus	an

Beispiel	Zustand 0	Zustand 1
----------	-----------	-----------

Wie viele Möglichkeiten entstehen?

Mit **einem Bit** gibt es zwei Möglichkeiten:

0
1

Mit **zwei Bits** entstehen schon vier Kombinationen:

00
01
10
11

Mit **drei Bits** gibt es acht Kombinationen:

000
001
010
011
100
101
110
111

Aufgabe 2

Vervollständige die Tabelle.

Anzahl Bits	mögliche Kombinationen
1	2
2	4
3	8
4	
5	

Was fällt dir auf?

Eine Vereinbarung macht aus Bits Information

Die Zeichenfolge

01000001

ist zunächst nur eine Folge von Bits.

Erst eine **Vereinbarung** legt fest, was sie bedeutet. Eine solche Vereinbarung kann zum Beispiel sagen:

01000001 → A

Eine andere Vereinbarung könnte dieselbe Bitfolge als Zahl interpretieren.

Merke: Bits bekommen ihre Bedeutung durch Regeln und Vereinbarungen. Deshalb können Computer Zahlen, Texte, Bilder, Musik und viele andere Informationen darstellen.

Aufgabe 3 - Erfindet einen eigenen Binärcode

Ihr dürft nur die Zeichen 0 und 1 verwenden.

Erfindet einen Code für vier Nachrichten:

JA
NEIN
STOPP
WEITER

Nachricht	euer Code
JA	
NEIN	
STOPP	
WEITER	

Prüft euren Code

1. Ist jede Nachricht eindeutig?
 2. Kann eine andere Gruppe euren Code benutzen, wenn ihr die Vereinbarung erklärt?
 3. Wie viele Bits benötigt ihr mindestens für vier verschiedene Nachrichten?
-

Warum nicht zehn Zustände?

Menschen rechnen im Alltag meist mit zehn Ziffern:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Computer verwenden intern häufig nur zwei Zustände. Zwei klar unterscheidbare Zustände lassen sich technisch besonders zuverlässig speichern und verarbeiten.

Das Zahlensystem mit den Ziffern 0 und 1 heißt **Binärsystem** oder **Dualsystem**.

Sicherung

Ergänze die Sätze.

Ein Bit kann die Werte _____ oder _____ besitzen.

Mit zwei Bits gibt es _____ verschiedene Kombinationen.

Computer können mit Bits unterschiedliche Informationen darstellen, weil

Ausblick

Wir wissen jetzt, warum zwei Zustände reichen können.

Die nächste Frage lautet:

Wie kann ein Computer mit 0 und 1 die Zahl 13 darstellen?

02 - Wie schreibt ein Computer Zahlen?

Rückblick

In der letzten Stunde habt ihr herausgefunden:

- Computer unterscheiden zwei Zustände.
- Diese Zustände können als 0 und 1 dargestellt werden.
- Eine einzelne Binärstelle nennt man **Bit**.

Heute beantworten wir die nächste Frage:

Wie kann ein Computer mit nur 0 und 1 Zahlen darstellen?

Zwei Zahlensysteme

Im Alltag verwenden wir das **Dezimalsystem**. Es besitzt zehn Ziffern:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Computer verwenden häufig das **Binärsystem**. Es besitzt nur zwei Ziffern:

0 1

Der Unterschied liegt nicht darin, *ob* man große Zahlen darstellen kann, sondern darin, welche **Stellenwerte** verwendet werden.

Stellenwerte im Dezimalsystem

Bei der Zahl 347 hat jede Stelle einen anderen Wert:

Stelle	Potenz	Wert
Hunderter	10^2	100
Zehner	10^1	10
Einer	10^0	1

Damit gilt:

$$347 = 3 \cdot 100 + 4 \cdot 10 + 7 \cdot 1$$

Stellenwerte im Binärsystem

Im Binärsystem werden die Stellenwerte mit Potenzen von 2 gebildet:

Potenz	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1

Diese Reihe solltest du sicher kennen:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ...

Jeder Wert ist doppelt so groß wie der vorherige.

Merke: Im Binärsystem entspricht jede Stelle einer Zweierpotenz.

Methode 1 - Mit Zweierpotenzen

Wir wollen die Dezimalzahl 13 binär darstellen.

Zuerst suchen wir die größten Zweierpotenzen, aus denen sich 13 zusammensetzen lässt:

$$13 = 8 + 4 + 1$$

Die Stellenwerte lauten:

8	4	2	1
1	1	0	1

Also:

$$13_{10} = 1101_2$$

Die tiefgestellten Zahlen zeigen das verwendete Zahlensystem an.

Beispiel: 22

$$22 = 16 + 4 + 2$$

16	8	4	2	1
1	0	1	1	0

Damit:

$$22_{10} = 10110_2$$

Aufgabe 1 - Mit Zweierpotenzen

Wandle ins Binärsystem um.

1. $5_{10} =$ _____₂
2. $9_{10} =$ _____₂
3. $12_{10} =$ _____₂
4. $18_{10} =$ _____₂
5. $27_{10} =$ _____₂

Notiere bei mindestens zwei Aufgaben zusätzlich die Zerlegung in Zweierpotenzen.

Methode 2 - Wiederholt durch 2 teilen

Es gibt noch einen zweiten Weg.

Wir teilen die Zahl immer wieder durch 2 und notieren den Rest.

Beispiel mit 13:

Rechnung	Ergebnis	Rest
13 : 2	6	1
6 : 2	3	0
3 : 2	1	1
1 : 2	0	1

Jetzt lesen wir die Reste **von unten nach oben**:

1101

Also wieder:

$13_{10} = 1101_2$

Merke: Bei der Divisionsmethode werden die Reste von unten nach oben gelesen.

Aufgabe 2 - Division durch 2

Wandle mit der Divisionsmethode um.

1. 10_{10}
2. 15_{10}
3. 20_{10}
4. 25_{10}

Zeige jeweils alle Rechenschritte.

Binär zurück ins Dezimalsystem

Nun gehen wir den umgekehrten Weg.

Beispiel:

10110_2

Stelle	16	8	4	2	1
Bit	1	0	1	1	0

Wir addieren nur die Stellenwerte, bei denen eine 1 steht:

$$16 + 4 + 2 = 22$$

Also:

$$10110_2 = 22_{10}$$

Aufgabe 3 - Binär nach Dezimal

Wandle ins Dezimalsystem um.

1. $101_2 = \underline{\hspace{2cm}}_{10}$
 2. $1001_2 = \underline{\hspace{2cm}}_{10}$
 3. $1110_2 = \underline{\hspace{2cm}}_{10}$
 4. $10000_2 = \underline{\hspace{2cm}}_{10}$
 5. $11001_2 = \underline{\hspace{2cm}}_{10}$
 6. $111111_2 = \underline{\hspace{2cm}}_{10}$
-

Aufgabe 4 - Fehler finden

Jemand behauptet:

$$14_{10} = 1111_2$$

Stimmt das?

Prüfe die Aussage und korrigiere sie gegebenenfalls.

Aufgabe 5 - Welche Methode passt zu dir?

Vergleiche beide Verfahren.

Zweierpotenzen

Vorteil:

Division durch 2

Vorteil:

Welche Methode würdest du bei der Zahl 73 verwenden? Begründe.

Knobelaufgabe

Mit vier Bits können genau die Stellenwerte

8 4 2 1

verwendet werden.

1. Welche kleinste Zahl kann dargestellt werden?
2. Welche größte Zahl kann dargestellt werden?
3. Wie viele verschiedene Bitmuster gibt es insgesamt?

Das Wichtigste

- Das Dezimalsystem arbeitet mit Potenzen von 10.
- Das Binärsystem arbeitet mit Potenzen von 2.
- Dezimalzahlen können über Zweierpotenzen oder durch wiederholte Division durch 2 ins Binärsystem umgerechnet werden.
- Binärzahlen werden ins Dezimalsystem zurückgerechnet, indem die Stellenwerte mit 1 addiert werden.

Ausblick

Wenn Zahlen nur aus 0 und 1 bestehen können - wie speichert ein Computer dann Buchstaben und ganze Texte?

03 - Wie speichert ein Computer Texte?

Rückblick

In der letzten Stunde habt ihr gelernt:

- Computer stellen Zahlen mit 0 und 1 dar.
- Jede Stelle im Binärsystem besitzt einen Stellenwert.
- Binärzahlen lassen sich umrechnen und addieren.

Heute geht es um die nächste Frage:

Wie kann ein Computer Buchstaben speichern, wenn er eigentlich nur Zahlen kennt?

Eine Vereinbarung macht aus Zahlen Zeichen

Ein Computer speichert nicht direkt den Buchstaben A.

Stattdessen wird einem Zeichen eine Zahl zugeordnet.

Beispiel:

Zeichen	Zahl
A	65
B	66
C	67
a	97
b	98
0	48
Leerzeichen	32

Diese Zuordnung nennt man **Zeichencodierung**.

Merke: Ein Zeichen wird durch eine Zahl dargestellt. Diese Zahl wird anschließend binär gespeichert.

Vom Buchstaben zum Bitmuster

Für A ist beispielsweise die Zahl 65 vereinbart.

$A \rightarrow 65_{10} \rightarrow 01000001_2$

Für B:

$B \rightarrow 66_{10} \rightarrow 01000010_2$

Damit kann derselbe Computer Zahlen, Buchstaben und andere Zeichen als Bitfolgen speichern.

Aufgabe 1

Wandle die folgenden Zeichencodes in Binärzahlen um:

1. $A \rightarrow 65_{10} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}_2$
2. $B \rightarrow 66_{10} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}_2$
3. $C \rightarrow 67_{10} \rightarrow \underline{\hspace{2cm}}_2$

4. Leerzeichen $\rightarrow 32_{10} \rightarrow$ _____₂

ASCII - eine frühe gemeinsame Vereinbarung

Damit Computer Texte austauschen können, müssen sie dieselben Zahlen für dieselben Zeichen verwenden.

Eine wichtige frühe Zeichencodierung ist **ASCII**.

ASCII enthält unter anderem:

- lateinische Groß- und Kleinbuchstaben,
- Ziffern,
- Satzzeichen,
- Steuerzeichen.

Mit sieben Bits lassen sich $2^7 = 128$ verschiedene Werte darstellen. Der ursprüngliche ASCII-Zeichensatz verwendet diese 128 möglichen Codes.

Aufgabe 2 - Eine geheime Nachricht

Entschlüssele mit der Tabelle:

Zahl	Zeichen
72	H
65	A
76	L
79	O

72 65 76 76 79

Nachricht: _____

Was fällt dir am Zahlenwert des gleichen Buchstabens auf?

Warum ASCII allein nicht reicht

ASCII wurde für eine begrenzte Menge von Zeichen entwickelt.

Doch Menschen schreiben zum Beispiel mit:

ä ö ü ß
é ñ
€
Ω
□
□

Für die Sprachen und Zeichen der Welt reichen 128 Möglichkeiten nicht aus.

Dafür gibt es **Unicode**.

Unicode ordnet sehr vielen Zeichen der Welt eindeutige Nummern zu.

Beispiele:

Zeichen	Unicode-Codepunkt
A	U+0041
€	U+20AC
☐	U+1F60A

Wichtig: Unicode beschreibt, welches Zeichen welche Nummer erhält. Wie diese Nummer in Bytes gespeichert wird, regelt eine Codierung wie UTF-8.

UTF-8 - unterschiedlich viele Bytes

UTF-8 ist heute eine sehr verbreitete Möglichkeit, Unicode-Zeichen als Bytes zu speichern.

Einige Zeichen benötigen nur ein Byte, andere mehrere.

Vereinfacht:

Beispiel	typischer Speicherbedarf in UTF-8
A	1 Byte
ä	2 Byte
€	3 Byte
☐	4 Byte

Aufgabe 3

Ein Text enthält nur die fünf ASCII-Buchstaben HALL0.

Wenn jedes Zeichen ein Byte benötigt:

1. Wie viele Zeichen enthält der Text? _____
2. Wie viele Byte werden mindestens benötigt? _____
3. Wie viele Bit sind das? _____

Gleiche Bits - unterschiedliche Bedeutung

Die Bitfolge

01000001

entspricht als Zahl dem Dezimalwert 65.

Wenn wir vereinbaren, dass 65 als ASCII-Zeichen gelesen wird, bedeutet dieselbe Bitfolge:

A

Das zeigt etwas Wichtiges:

Bits besitzen nicht von selbst eine Bedeutung. Erst die Vereinbarung über ihre Interpretation macht daraus eine Zahl, einen Buchstaben, eine Farbe oder etwas anderes.

Aufgabe 4 - Erklären

Erkläre mit eigenen Worten:

Warum kann dieselbe Bitfolge sowohl eine Zahl als auch ein Buchstabe sein?

Aufgabe 5 - Eigene Codierung

Ihr dürft nur die Zeichen A, B, C und Leerzeichen verwenden.

Entwickelt zu zweit eine eigene Codierung mit zwei Bits.

Bitmuster	Zeichen
00	
01	
10	
11	

Codiert anschließend das Wort:

AB CAB

Bitfolge:

Tauscht eure Bitfolge mit einem anderen Team. Kann das andere Team sie ohne eure Codiertabelle lesen?

Was zeigt das?

Das Wichtigste

- Computer speichern Zeichen als Zahlen.
- Eine Zeichencodierung legt fest, welche Zahl zu welchem Zeichen gehört.
- ASCII ist eine frühe standardisierte Zeichencodierung.
- Unicode stellt Zeichen vieler Sprachen und Schriftsysteme bereit.
- UTF-8 speichert Unicode-Zeichen in einem oder mehreren Bytes.
- Eine Bitfolge erhält ihre Bedeutung erst durch die vereinbarte Interpretation.

Ausblick

Texte können wir nun als Zahlen speichern. Aber wie kann ein Computer ein Foto speichern, obwohl ein Bild aus Farben besteht?

04 - Wie speichert ein Computer Bilder?

Rückblick

In der letzten Stunde habt ihr herausgefunden:

- Zeichen können durch Zahlen dargestellt werden.
- Ein Zeichensatz legt fest, welche Zahl zu welchem Zeichen gehört.
- Computer speichern Texte als Bitfolgen.

Heute beantworten wir die nächste Frage:

Wie kann ein Computer ein Bild speichern, obwohl er nur Zahlen und Bits kennt?

Ein Bild aus kleinen Punkten

Vergrößert man ein digitales Foto stark genug, erkennt man kleine quadratische Bildpunkte.

Diese Bildpunkte heißen **Pixel**.

Pixel ist die Kurzform von *Picture Element* – also Bildelement.

Ein digitales Rasterbild besteht aus vielen Pixeln, die in Zeilen und Spalten angeordnet sind.

Beispiel

Ein sehr kleines Schwarz-Weiß-Bild könnte aus einem Raster mit 5×5 Pixeln bestehen:

```
0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
1 1 1 1 1
0 1 1 1 0
0 0 1 0 0
```

Wir vereinbaren:

0 = weiß

1 = schwarz

Damit kann bereits ein kleines Bild als Folge von Nullen und Einsen beschrieben werden.

Aufgabe 1 - Pixelbild lesen

Zeichne ein 5×5 -Raster auf kariertes Papier und färbe alle Felder schwarz, an denen im folgenden Raster eine 1 steht:

```
1 0 0 0 1
0 1 0 1 0
0 0 1 0 0
0 1 0 1 0
1 0 0 0 1
```

Was erkennst du?

Auflösung

Die **Auflösung** beschreibt, aus wie vielen Pixeln ein Bild besteht.

Beispiel:

1920 × 1080 Pixel

Das bedeutet:

- 1920 Pixel in der Breite,
- 1080 Pixel in der Höhe.

Die Gesamtzahl der Pixel erhält man durch Multiplikation:

$1920 \cdot 1080 = 2\,073\,600$ Pixel

Das sind ungefähr 2,1 Millionen Pixel.

Aufgabe 2 - Auflösung berechnen

Berechne die Anzahl der Pixel:

1. 800×600
 2. 1280×720
 3. 1920×1080
-

Farbe braucht mehr Information

Bei einem Schwarz-Weiß-Bild reicht eine einfache Unterscheidung:

0 = weiß

1 = schwarz

Bei Farbbildern muss für jeden Pixel zusätzlich gespeichert werden, **welche Farbe** er besitzt.

Eine häufige Darstellung verwendet drei Farbanteile:

- Rot
- Grün
- Blau

Dafür wird die Abkürzung **RGB** verwendet.

Das RGB-Modell

Eine Farbe wird durch drei Zahlen beschrieben:

(Rot, Grün, Blau)

Typischerweise kann jeder Farbanteil Werte von 0 bis 255 annehmen.

Beispiele:

Farbe	Rot	Grün	Blau
Schwarz	0	0	0
Weiß	255	255	255
Rot	255	0	0
Grün	0	255	0
Blau	0	0	255
Gelb	255	255	0

Merke: Bei RGB entsteht eine Farbe durch das Mischen von rotem, grünem und blauem Licht.

Aufgabe 3 - Farben untersuchen

Welche Farbe erwartest du ungefähr bei folgenden RGB-Werten?

1. (255, 0, 0)
 2. (0, 0, 255)
 3. (255, 255, 255)
 4. (0, 0, 0)
 5. (255, 255, 0)
-

Warum gerade 0 bis 255?

Ein Farbkanal wird häufig mit **8 Bit** gespeichert.

Mit 8 Bit sind $2^8 = 256$ verschiedene Werte möglich.

Da beim Zählen mit 0 begonnen wird, reichen die Werte von:

0 bis 255

Für Rot, Grün und Blau werden also jeweils 8 Bit benötigt:

8 Bit + 8 Bit + 8 Bit = 24 Bit pro Pixel

Ein solches Bild besitzt eine **Farbtiefe von 24 Bit**.

Wie viele Farben sind möglich?

Für jeden der drei Farbkanäle stehen 256 Werte zur Verfügung.

Also gibt es:

$$256 \cdot 256 \cdot 256 = 16\,777\,216$$

mögliche Farbkombinationen.

Das sind mehr als 16 Millionen Farben.

Aufgabe 4 - Bit und Farbe

1. Wie viele Werte sind mit 1 Bit möglich?
 2. Wie viele Werte sind mit 2 Bit möglich?
 3. Wie viele Werte sind mit 8 Bit möglich?
 4. Wie viele Bit benötigt ein RGB-Pixel mit 8 Bit pro Farbkanal?
-

Bildgröße und Speicherbedarf

Je mehr Pixel ein Bild besitzt und je mehr Bit pro Pixel gespeichert werden, desto mehr Speicher wird benötigt.

Vereinfacht gilt für ein unkomprimiertes Bild:

Speicherbedarf = Anzahl der Pixel · Bit pro Pixel

Beispiel

Ein Bild besitzt:

100 × 100 Pixel

und verwendet 24 Bit pro Pixel.

Dann gilt:

$100 \cdot 100 = 10\,000$ Pixel

$10\,000 \cdot 24 \text{ Bit} = 240\,000 \text{ Bit}$

Da 8 Bit einem Byte entsprechen:

$240\,000 : 8 = 30\,000 \text{ Byte}$

Das sind ungefähr 30 kB.

Aufgabe 5 - Speicherbedarf

Ein kleines Bild hat 200 × 100 Pixel und eine Farbtiefe von 24 Bit.

1. Wie viele Pixel besitzt das Bild?
 2. Wie viele Bit werden unkomprimiert benötigt?
 3. Wie viele Byte sind das?
-

Warum sind Bilddateien oft kleiner?

Die gerade berechnete Dateigröße gilt nur für eine vereinfachte **unkomprimierte** Speicherung. Bildformate können Daten anders speichern und häufig komprimieren.

Beispiele:

- PNG
- JPEG
- GIF

Bei der Kompression wird versucht, weniger Speicher zu benötigen.

Dabei gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten:

- **verlustfrei:** Das Original kann vollständig wiederhergestellt werden.
- **verlustbehaftet:** Einige Informationen werden weggelassen, um stärker zu verkleinern.

Für diese Unterrichtsstunde genügt die Grundidee. Die genauen Kompressionsverfahren sind nicht prüfungsrelevant.

Rastergrafik oder Vektorgrafik?

Fotos werden meist als **Rastergrafiken** gespeichert. Sie bestehen aus Pixeln.

Logos und einfache Zeichnungen können dagegen als **Vektorgrafiken** gespeichert werden. Dabei werden nicht alle einzelnen Pixel gespeichert, sondern Formen und Linien beschrieben.

Beispiel:

Kreis mit Mittelpunkt (100,100) und Radius 50

Vektorgrafiken können deshalb häufig stark vergrößert werden, ohne sichtbar zu verpixeln.

Merke: Rastergrafiken speichern Pixel. Vektorgrafiken speichern geometrische Beschreibungen.

Aufgabe 6 - Was passt besser?

Entscheide, ob eher Rastergrafik oder Vektorgrafik geeignet ist:

1. Urlaubsfoto
2. Schullogo
3. Screenshot
4. einfache geometrische Zeichnung
5. Klassenfoto

Begründe bei zwei Beispielen deine Entscheidung.

Transfer - Ein Pixel ist Information

Bei Texten brauchten wir eine Vereinbarung, welche Zahl zu welchem Zeichen gehört.

Bei Bildern brauchen wir ebenfalls Vereinbarungen:

- Wo befindet sich der Pixel?
- Welche Farbe besitzt er?
- Wie viele Bit werden verwendet?

Damit zeigt sich erneut:

Für einen Computer sind auch Bilder letztlich Zahlen und Bitfolgen.

Das Wichtigste

- Rasterbilder bestehen aus Pixeln.
- Die Auflösung beschreibt die Anzahl der Pixel in Breite und Höhe.
- Beim RGB-Modell wird eine Farbe aus Rot, Grün und Blau zusammengesetzt.
- Häufig werden 8 Bit je Farbkanal und damit 24 Bit pro Pixel verwendet.
- Mehr Pixel und größere Farbtiefe bedeuten grundsätzlich mehr Speicherbedarf.
- Bilddateien können komprimiert werden.
- Rastergrafiken speichern Pixel, Vektorgrafiken geometrische Beschreibungen.

Ausblick

Texte und Bilder können als Zahlen gespeichert werden. Aber Musik besteht aus Schallwellen - wie bekommt ein Computer einen Ton in Nullen und Einsen?

04 - Wie speichert ein Computer Musik?

Rückblick

Texte und Bilder werden im Computer als Zahlen gespeichert. Für Töne gilt dasselbe.

Leitfrage: Wie wird aus einer Schallwelle eine Folge aus 0 und 1?

Schall ist eine Schwingung

Ein Mikrofon wandelt Luftschwingungen in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal verändert sich kontinuierlich. Ein Computer speichert dagegen einzelne Zahlenwerte.

Abtasten

Beim **Abtasten** wird das Signal in kurzen Zeitabständen gemessen. Jeder Messwert beschreibt die Stärke des Signals zu diesem Zeitpunkt.

Je häufiger gemessen wird, desto genauer kann der Verlauf beschrieben werden. Die Zahl der Messungen pro Sekunde heißt **Abtaste**rate.

Beispiel: 44 100 Hz bedeutet 44 100 Messungen pro Sekunde.

Bittiefe

Jeder Messwert muss als Zahl gespeichert werden. Die **Bittiefe** bestimmt, wie viele unterschiedliche Werte möglich sind.

- 8 Bit: 256 mögliche Werte
- 16 Bit: 65 536 mögliche Werte

Mehr Bits ermöglichen feinere Abstufungen, benötigen aber mehr Speicher.

Mono und Stereo

Bei **Mono** wird ein Kanal gespeichert. Bei **Stereo** werden zwei Kanäle gespeichert, zum Beispiel links und rechts.

Speicherbedarf

Vereinfacht gilt:

Speicherbedarf = Abtaste rate × Bittiefe × Kanäle × Dauer

Das Ergebnis wird zunächst in Bit berechnet.

Beispiel

Eine Sekunde Stereo-Ton mit 44 100 Hz und 16 Bit benötigt:

$44\,100 \times 16 \times 2 = 1\,411\,200 \text{ Bit}$

Das sind 176 400 Byte pro Sekunde.

Kompression

Unkomprimierte Audiodateien können groß werden. Deshalb werden Daten häufig komprimiert.

- **verlustfrei:** Die ursprünglichen Daten lassen sich vollständig wiederherstellen.
- **verlustbehaftet:** Weniger wichtige Informationen werden entfernt, um stärker zu verkleinern.

MP3 ist ein bekanntes Beispiel für verlustbehaftete Audiokompression.

Aufgaben

1. Erkläre mit eigenen Worten den Begriff **Abtastrate**.
2. Warum verbessert eine höhere Bittiefe die Darstellung eines Tons?
3. Was unterscheidet Mono und Stereo?
4. Berechne den Speicherbedarf für 2 Sekunden Mono-Ton bei 8 000 Hz und 8 Bit.
5. Warum werden Audiodateien komprimiert?
6. Begründe: Auch Musik besteht im Computer letztlich aus Zahlen.

Das Wichtigste

- Schall wird in regelmäßigen Abständen gemessen.
- Die Abtastrate gibt die Messungen pro Sekunde an.
- Die Bittiefe bestimmt die Anzahl möglicher Messwerte.
- Digitale Audiodaten können komprimiert werden.

Ausblick

Texte, Bilder und Musik sind jetzt digitale Informationen. Aber was macht ein Computer eigentlich mit diesen Informationen?

05 - Wie verarbeitet ein Computer Informationen?

Rückblick

Texte, Bilder und Musik werden im Computer als Zahlen und schließlich als Bits dargestellt.

Leitfrage: Was passiert mit Informationen, wenn wir einen Computer benutzen?

Das EVA-Prinzip

Viele Vorgänge lassen sich mit drei Schritten beschreiben:

1. **Eingabe (E)** – Informationen gelangen in ein System.
2. **Verarbeitung (V)** – Das System verarbeitet die Informationen nach Regeln.
3. **Ausgabe (A)** – Ein Ergebnis wird ausgegeben.

Beispiel Taschenrechner:

5 + 8 → Addition → 13

Die Rolle des Speichers

Speicher ist nicht einfach ein vierter Schritt am Ende. Informationen können **vor**, **während** und **nach** der Verarbeitung gespeichert werden.

Darum verwenden wir im Unterricht häufig die Bezeichnung **EVAS**:

- E – Eingabe
- V – Verarbeitung
- A – Ausgabe
- S – Speicherung

Beispiele

Smartphone-Kamera

- Eingabe: Licht trifft auf den Sensor.
- Verarbeitung: Messwerte werden zu einem Bild verarbeitet.
- Ausgabe: Das Bild erscheint auf dem Display.
- Speicherung: Das Foto wird als Datei gespeichert.

Geldautomat

- Eingabe: Karte, PIN und gewünschter Betrag.
- Verarbeitung: Berechtigung und Kontostand werden geprüft.
- Ausgabe: Geld, Anzeige oder Fehlermeldung.
- Speicherung: Vorgang und Kontostand werden aktualisiert.

Aufgabe 1 - Zuordnen

Ordne Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe und Speicherung zu:

1. Ein Scanner liest ein Blatt Papier ein.
2. Eine Software erkennt Buchstaben im eingescannten Bild.
3. Der erkannte Text wird angezeigt.
4. Die Textdatei wird gespeichert.

Aufgabe 2 - Eigene Analyse

Wähle ein technisches System, zum Beispiel Fahrkartenautomat, Spielekonsole, Waschmaschine oder Smartwatch.

Bereich	Beschreibung
Eingabe	
Verarbeitung	
Ausgabe	
Speicherung	

Aufgabe 3 - Alltag

Funktioniert EVA nur bei Computern? Beschreibe ein Beispiel außerhalb der Computerwelt und begründe deine Zuordnung.

Aufgabe 4 - Nachdenken

Warum ist die **Verarbeitung** der entscheidende Teil zwischen Eingabe und Ausgabe?

Das Wichtigste

Ein Informatiksystem nimmt Informationen auf, verarbeitet sie und gibt Ergebnisse aus. Speicher kann dabei an mehreren Stellen beteiligt sein.

Ausblick

Wenn verschiedene Geräte nach EVAS arbeiten: Warum verarbeitet jedes Gerät seine Eingaben auf eine andere Weise?

15 - Was gehört zu einem Informatiksystem?

Leitfrage

Was muss zusammenarbeiten, damit aus einem Gerät ein nutzbares Informatiksystem wird?

Hardware

Hardware sind die körperlichen Bestandteile eines Informatiksystems, zum Beispiel Prozessor, Arbeitsspeicher, SSD, Tastatur, Bildschirm oder Sensoren.

Software

Software sind Programme und Daten, die auf der Hardware ausgeführt bzw. verarbeitet werden.

Wir unterscheiden für den Einstieg:

- **Betriebssystem** – verwaltet grundlegende Ressourcen und stellt Funktionen für Programme bereit.
- **Anwendungssoftware** – hilft bei konkreten Aufgaben, z. B. Browser, Textverarbeitung oder Bildbearbeitung.
- **Werkzeuge/Tools** – unterstützen bestimmte technische Aufgaben.

Zusammenspiel

Eine Textverarbeitung allein kann ohne Hardware nicht laufen. Ein Computer ohne passende Software kann viele Aufgaben ebenfalls nicht sinnvoll erfüllen.

Hardware + Software + Daten + Benutzerhandlung → Informatiksystem im Einsatz

Prozessor und Speicher

Der **Prozessor** führt Befehle aus und verarbeitet Daten. Speicher hält Daten und Programme für unterschiedliche Zeiträume bereit.

Lizenzformen

Software darf nicht automatisch beliebig kopiert oder verändert werden.

- **proprietäre Software**: Rechte und Nutzung werden vom Anbieter festgelegt.
- **Open-Source-Software**: Quelltext ist unter einer entsprechenden Lizenz zugänglich und darf im Rahmen dieser Lizenz genutzt, verändert und weitergegeben werden.
- **freie Software**: betont Freiheiten der Nutzer bei Ausführen, Untersuchen, Verändern und Weitergeben.

Aufgaben

1. Ordne zu: Prozessor, Browser, RAM, Betriebssystem, Tastatur, Präsentationsprogramm.
2. Erkläre an einem Smartphone, wie Hardware und Software zusammenarbeiten.
3. Warum ist „kostenlos“ nicht dasselbe wie „Open Source“?
4. Recherchiere die Lizenz eines Programms, das du im Unterricht nutzt.
5. Nenne drei Informatiksysteme aus deinem Alltag, die nicht wie klassische PCs aussehen.

Merksatz

Hardware ist das Gerät, Software beschreibt ausführbare Programme. Erst ihr Zusammenspiel ermöglicht die Verarbeitung von Informationen.

16 - Wo bleiben unsere Daten?

Leitfrage

Warum gibt es Arbeitsspeicher, SSD, USB-Stick, Netzwerkspeicher und Cloudspeicher, wenn doch alle Daten speichern?

Flüchtig und nichtflüchtig

Flüchtiger Speicher verliert seinen Inhalt ohne Strom. Typisches Beispiel ist der Arbeitsspeicher (RAM).

Nichtflüchtiger Speicher behält Daten auch ohne Strom, zum Beispiel SSD, Speicherkarte oder USB-Stick.

Speicherorte

- lokal im Gerät
- auf Wechseldatenträgern
- im Schul- oder Heimnetzwerk
- auf entfernten Servern bzw. in Cloud-Diensten

Eigenschaften vergleichen

Speicher unterscheiden sich unter anderem in:

- Kapazität
- Geschwindigkeit/Zugriffszeit
- Zuverlässigkeit
- Mobilität
- Kosten
- Art des Zugriffs

Bit und Byte

Ein **Bit** kann zwei Zustände darstellen. Acht Bit bilden ein **Byte**.

Für Größenordnungen verwenden wir Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte und Terabyte. In technischen Angaben können dezimale und binäre Vielfache vorkommen; entscheidend ist, die Größenordnung sicher einschätzen zu können.

Backup

Ein **Backup** ist eine zusätzliche Kopie wichtiger Daten. Eine Kopie auf demselben defekten Datenträger schützt nicht vor dessen Ausfall.

Aufgaben

1. Warum eignet sich RAM nicht als dauerhafter Speicher für deine Fotos?
2. Vergleiche SSD, USB-Stick und Cloudspeicher für eine Schulpräsentation.
3. Rechne: Wie viele Bit sind 4 Byte?
4. Ordne nach Größe: 2 MB, 800 KB, 3 GB, 120 MB.
5. Formuliere eine einfache Backup-Strategie für deine wichtigsten Schuldokumente.
6. Erkläre, warum „Cloud“ nicht bedeutet, dass Daten ohne reale Computer gespeichert werden.

Ausblick

Gespeicherte Daten müssen nicht nur irgendwo liegen – wir müssen sie auch wiederfinden.

17 - Wie finden wir Dateien wieder?

Leitfrage

Was nützt ein großer Speicher, wenn wir unsere Dateien nicht wiederfinden?

Datei und Dateityp

Eine **Datei** speichert zusammengehörige Daten. Der **Dateityp** beschreibt, wie die Daten aufgebaut sind und mit welchen Anwendungen sie verarbeitet werden können.

Beispiele:

- .txt Text
- .png Bild
- .pdf Dokument
- .mp3 Audio

Die Dateiendung ist ein Hinweis auf den Dateityp, nicht der eigentliche Inhalt.

Ordner

Ordner helfen, Dateien zu strukturieren. Sinnvolle Namen beschreiben den Inhalt statt zufällige Bezeichnungen wie Neu, Test2 oder asd zu verwenden.

Pfad

Ein **Pfad** beschreibt den Weg zu einer Datei innerhalb einer Ordnerstruktur.

Beispiel:

Schule/Klasse_7/Informatik/EVAS/Praesentation.pptx

Grundlegende Dateioperationen

- erstellen
- kopieren
- verschieben
- umbenennen
- löschen

Kopieren erzeugt eine zusätzliche Datei. **Verschieben** ändert ihren Speicherort.

Lokal und vernetzt

Dateien können lokal auf einem Gerät oder auf einem Netzwerk-/Cloudspeicher liegen. Bei Netzwerkspeichern können Zugriffsrechte und eine Internet- bzw. Netzwerkverbindung wichtig sein.

Aufgaben

1. Plane eine Ordnerstruktur für Informatik, Deutsch und Mathematik.
2. Gib den Pfad zu einer Datei LK1_Vorbereitung.pdf in deinem Informatikordner an.
3. Erkläre den Unterschied zwischen Kopieren und Verschieben.
4. Warum ist fertig_final_neu2.pdf kein guter Dateiname? Schlage einen besseren vor.
5. Welche Anwendung würdest du für .png, .mp3 und .pdf verwenden?
6. Eine Datei wurde versehentlich gelöscht. Welche Schutzmaßnahmen können helfen?

Praxisauftrag

Lege eine vorgegebene Ordnerstruktur an, erstelle zwei Dateien, kopiere eine Datei in einen zweiten Ordner, verschiebe die andere und benenne sie sinnvoll um. Dokumentiere die Schritte.

Merksatz

Ordner strukturieren Dateien; Pfade beschreiben ihren Speicherort.